STATE OF THE ART

"Analisis Komparatif Kinerja Support Vector Machine, Long Short-Term Memory, dan IndoBERT untuk Klasifikasi Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Mobile JKN"

No.	Peneliti (Tahun)	Objek/Data	Metode	Hasil Utama	Keterbatasan / Fokus Penelitian	Posisi terhadap Penelitian Ini
1	Tjikdaphia & Sulastri (2023)	Ulasan Mobile JKN	Naive Bayes, SVM, KNN	SVM memperoleh performa terbaik, sekitar 95% pada skenario pembagian data 90:10	Perbandingan masih pada algoritma machine learning klasik	Menjadi dasar penggunaan SVM pada objek Mobile JKN
2	Hokijuliandy, Napitupulu & Firdaniza (2023)	7.020 ulasan Mobile JKN	TF-IDF, Chi-Square, SVM	SVM dengan seleksi fitur menunjukkan performa tinggi, F1-score hingga 96,82%	Fokus pada optimasi SVM dan seleksi fitur, belum membandingkan dengan deep learning dan transformer	Menunjukkan efektivitas SVM + TF-IDF pada Mobile JKN
3	Maulida, Suarna & Prihartono (2024)	Ulasan Mobile JKN	SVM + Particle Swarm Optimization	Accuracy sekitar 89,53% dan AUC 0,869	Fokus pada optimasi parameter/fitur SVM	Memperkuat penggunaan SVM sebagai baseline
4	Tamami, Triyanto & Muzid (2025)	100.000 ulasan Mobile JKN	SMOTE + LSTM	Accuracy 88%, precision 90%, recall 88%, F1-score 89%	Menggunakan LSTM, tetapi belum dibandingkan langsung dengan IndoBERT dalam eksperimen yang sama	Menjadi dasar penggunaan LSTM pada objek Mobile JKN
5	Tarwoto et al. (2025)	Ulasan Mobile JKN	IndoBERT	Rata-rata accuracy sekitar 97,28%, dengan hasil terbaik sekitar 98,27%	Fokus pada penerapan IndoBERT dan belum membandingkan secara terkontrol dengan SVM dan LSTM	Menjadi dasar penggunaan IndoBERT pada objek Mobile JKN

6	Nur, Umar, Feng & Gani (2025)	Dataset klasifikasi sentimen bahasa Indonesia	IndoBERT dan RoBERTa	Mengevaluasi performa model transformer bahasa Indonesia	Tidak berfokus pada Mobile JKN dan tidak membandingkan tiga model yang digunakan dalam penelitian ini	Mendukung penggunaan IndoBERT sebagai model transformer
7	Hanipa, Ardiada & Rahayu (2026)	13.503 ulasan Mobile JKN	SVM + TF-IDF berbasis aspek	Dari keseluruhan data, 3.659 ulasan digunakan untuk analisis berbasis aspek	Fokus pada aspect-based sentiment analysis, bukan perbandingan model secara umum	Menunjukkan perkembangan penelitian SVM pada Mobile JKN
8	Dwiansyah & Kurnia (2026)	19.186 ulasan Mobile JKN	Naive Bayes, KNN, SVM + SMOTE	Membandingkan beberapa algoritma machine learning dengan penanganan ketidakseimbangan data	Belum melibatkan LSTM dan IndoBERT dalam eksperimen yang sama	Menunjukkan adanya perbandingan model klasik, tetapi belum mencakup deep learning dan transformer
9	Irfan & Februariyanti (2026)	18.729 ulasan valid Mobile JKN	SVM dan Naive Bayes + SMOTE	Membandingkan SVM dan Naive Bayes setelah penanganan imbalance	Perbandingan masih terbatas pada machine learning klasik	Menunjukkan bahwa penelitian Mobile JKN masih banyak berfokus pada model klasik
10	Medantoro & Muljono (2026)	Opini kebijakan pendidikan pada media sosial X	IndoBERT, SVM, NB, LR, KNN, RF	IndoBERT sekitar 97%, SVM sekitar 95%	Bukan objek Mobile JKN dan dataset berbeda	Mendukung konsep perbandingan IndoBERT dengan machine learning klasik